$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{137}$$

ஆ) நுண்வரியமைப்பு மாறிலியைப் பயன்படுத்தி, எலக்ட்ரானின் திசைவேகத்தைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\upsilon_n = \frac{\alpha c Z}{n}$$

ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு Z = 1. எனவே n ஆனது சுற்றுப்பாதையில், எலக்ட்ரானின் திசைவேகம்

$$\upsilon_n = \frac{c}{137}\frac{1}{n} = (2.19\times10^6)\frac{1}{n}\ \text{ms}^{-1}$$

முதல் சுற்றுப்பாதையில் (அடிநிலை), எலக்ட்ரானின் திசைவேகம்

$$\upsilon_1 = 2.19\times10^6\,\text{ms}^{-1}$$

இரண்டாவது சுற்றுப்பாதையில் (முதல் கிளர்வு நிலை), எலக்ட்ரானின் திசைவேகம்

$$\upsilon_2 = 1.095\times10^6\,\text{ms}^{-1}$$

மூன்றாவது சுற்றுப்பாதையில் (இரண்டாவது கிளர்வு நிலை), எலக்ட்ரான் திசைவேகம்

$$\upsilon_3 = 0.73\times10^6\,\text{ms}^{-1}$$

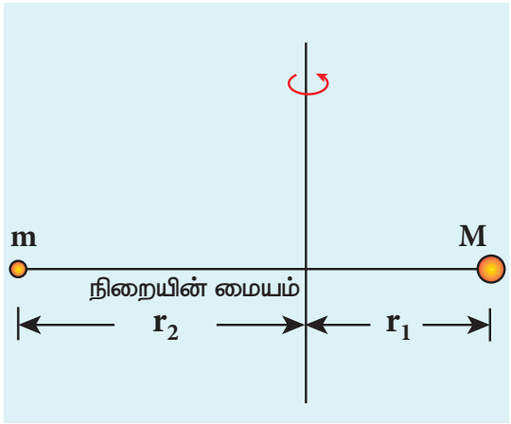
இதிலிருந்து, $\upsilon_1 > \upsilon_2 > \upsilon_3$

எடுத்துக்காட்டு 9.4

அணுக்கரு நிலையாகவும் அணுக்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் இயங்குவதாகவும் கருத்தில் கொண்டு போர் அணுமாதிரியின் சமன்பாடுகள் தருவிக்கப்பட்டுள்ளன. அணுக்கருவும் இயக்கத்தில் உள்ளதாகக் கருதினால், அத்தகைய அமைப்பில் ஆற்றலின் கோவையைத் தருவிக்கவும்.

தீர்வு

எலக்ட்ரானின் நிறை m மற்றும் அணுக்கருவின் நிறை M என்க. புறவிசை ஏதும் இவ்வமைப்பின் மீது புறவிசை ஏதும் செயல்படாததால், ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை மையம் நிலையாக இருக்கும். எனவே, நிறையின் மையத்தைப் பொருத்து அணுக்கருவும் எலக்ட்ரானும் இயக்கத்தில் இருக்கும் (படம் 9.21).



எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் v மற்றும் அணுக்கருவின் திசைவேகம் V என்க. இவ்வமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் சுழி ஆகும். எனவே,

$-m\upsilon + M\upsilon = 0$ அல்லது

$$MV = m\upsilon = p$$

$\vec{p}_e + \vec{p}_n = \vec{0}$ அல்லது

$$\left|\vec{p}_e\right| = \left|\vec{p}_n\right| = p$$

எனவே, அமைப்பின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE = \frac{p_n^2}{2M} + \frac{p_e^2}{2m} = \frac{p^2}{2}\left(\frac{1}{M} + \frac{1}{m}\right)$$

$\frac{1}{M} + \frac{1}{m} = \frac{1}{\mu_m}$. இங்கு μ_m என்பது சுருக்கிய நிறை (reduced mass) எனப்படும்.

மேலும் $\mu_m = \frac{mM}{M+m}$

எனவே, இப்போது அமைப்பின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE = \frac{p^2}{2\mu_m}$$

அமைப்பின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் எந்த மாறுபாடும் அடையவில்லை ஆதலால், நிறைக்குப் பதிலாக சுருக்கிய நிறையைப் பதிலீடு செய்து ஹைட்ரஜன் அணுவின் மொத்த ஆற்றலைப் பெறலாம்.

$$E_n = -\frac{\mu_m e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{1}{n^2}$$

எலக்ட்ரானின் நிறையைக் காட்டிலும் அணுக்கருவின் நிறை மிக அதிகமாதலால், சுருக்கிய நிறையின் மதிப்பு ஆனது எலக்ட்ரானின் நிறைக்கு ஏறத்தாழ சமமாகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 157 19-12-2022 17:33:31